TEMPLATE DO ESTUDANTE

Resolução de problemas e análise de requisitos

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 1 - Resolução de problemas e análise de requisitos

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Jefferson Soares Alves Salles

Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II

Semestre letivo: 2026.2

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Gestores escolares, secretários e pais/responsáveis dos alunos.

Local de realização: “EMEIEF Professor José Antônio de Miranda”. A escolha do local baseou-se na identificação de uma necessidade real da comunidade escolar relacionada aos métodos obsoletos de comunicação. A visita in loco será realizada presencialmente para conversas com a direção, observação do ambiente e mapeamento de processos.

Título da ação: SISTEMA ESCOLA CONECTADA (SEC): PLATAFORMA DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E RESPONSÁVEIS.

Resumo: O Sistema Escola Conectada (SEC) é uma proposta tecnológica desenvolvida no âmbito da extensão universitária com o propósito de modernizar e automatizar a comunicação institucional entre a escola e as famílias. O projeto tem como foco substituir o uso de bilhetes físicos e contatos manuais por um canal digital de mensageria unidirecional via WhatsApp e SMS, integrando os dados legados dos softwares escolares. A metodologia fundamenta-se nos princípios da Engenharia de Software, Modelagem Orientada a Objetos e Design Thinking, orientada por diagnósticos de campo e alinhamento estrito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os resultados preliminares compreendem o mapeamento completo dos processos, especificação de requisitos e elaboração de diagramas conceituais (Casos de Uso, Diagrama Entidade-Relacionamento e Diagrama de Classes), viabilizando a eliminação de gargalos operacionais, a erradicação do desperdício de insumos de impressão e a entrega instantânea de avisos essenciais à formação cidadã do educando.

Palavras-chave: Mensageria Automatizada. Engenharia de Software. Comunicação Escolar. Levantamento de Requisitos. Modelagem Orientada a Objetos.

Introdução

A comunicação entre as instituições públicas de ensino básico e os responsáveis pelos estudantes é um pilar determinante para o acompanhamento pedagógico e a integração comunitária. Contudo, métodos arcaicos de transmissão de informações, predominantemente bilhetes impressos colados em agendas escolares, sofrem com recorrentes falhas operacionais, extravios e falta de checagem diária por parte dos responsáveis. Na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda, esse gargalo gerava

sobrecarga crônica na secretaria escolar, um intervalo de entrega de comunicados estimado em até dois dias e custos contínuos com insumos de impressão.

Para solucionar essa demanda social, concebeu-se o Sistema Escola Conectada (SEC), uma aplicação web voltada à gestão e ao disparo de mensagens unidirecionais (broadcast) estruturadas. A relevância do projeto reside na utilização prática da Engenharia de Software e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramentas de inclusão social e eficiência na administração pública.

A arquitetura do sistema foi planejada para operar de forma responsiva na web, adotando uma interface limpa com suporte a integrações de API de mensageria (WhatsApp Business API / gateways de SMS) e conexão aos bancos de dados existentes. O público-alvo beneficia gestores, coordenadores, pedagogos e secretários, que passam a contar com validação hierárquica e controle de envio, professores que ganham agilidade na solicitação de reuniões e pais/responsáveis que recebem comunicados cruciais diretamente em seus dispositivos móveis em tempo real.

Objetivo geral

- Desenvolver o levantamento, análise e modelagem de requisitos do Sistema Escola Conectada (SEC) para otimizar e automatizar a comunicação direta entre a escola e a família.

Objetivos específicos

- **Mapear e diagnosticar** os processos e subprocessos manuais de comunicação escolar vigentes na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda por meio de visitas in loco, questionários estruturados (20 questões) e checklists de conformidade.

- **Modelar os requisitos funcionais e não funcionais** do sistema sob o paradigma de Orientação a Objetos, elaborando os Diagramas de Casos de Uso, Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Diagrama de Classes.

- **Estruturar as regras de negócio e hierarquia de acesso**, assegurando o fluxo de aprovação de mensagens docentes por coordenadores/direção e a conformidade de dados sensíveis com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

- **Projetar a arquitetura da interface web e a integração de APIs**, definindo as tecnologias e a estrutura de dados para interligação com os sistemas legados de matrícula e frequência escolar.

Justificativa e delimitação do problema

Pergunta Norteadora: Como a automatização da comunicação escolar via mensageria digital pode reduzir a ineficiência administrativa e aumentar o engajamento dos responsáveis na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda?

O diagnóstico institucional identificou que o método tradicional de bilhetes físicos consome cerca de 2.000 folhas de papel A4 por mês, além de toners e manutenções periódicas de impressoras, demandando aproximadamente dois dias de esforço operacional para que um aviso alcance todas as salas de aula. Além disso, a dependência do transporte físico do papel pelos alunos ocasiona extravios frequentes, deixando pais desinformados sobre reuniões de conselho, faltas injustificadas e eventos pedagógicos.

A implementação de uma solução web automatizada justifica-se pelos seguintes eixos:

1. **Eficiência e Produtividade Administrativa:** Redução do tempo de tramitação dos avisos de dias para o envio instantâneo, aliviando o fluxo de trabalho burocrático da secretaria.

2. **Escalabilidade e Sustentabilidade:** Eliminação de gastos recorrentes com papel e toner, gerando economia aos cofres públicos e responsabilidade socioambiental.

3. **Experiência do Usuário (UX) e Inclusão Digital:** A quase totalidade dos responsáveis possui infraestrutura móvel com pacotes de dados básicos e utiliza o WhatsApp no cotidiano, tornando a recepção de comunicados direta, acessível e assertiva.

4. **Segurança Jurídica:** Estruturação de um canal oficial unidirecional em estrita conformidade com a LGPD, preservando os dados cadastrais coletados no ato da matrícula e evitando o tratamento indevido de informações de menores.

Fundamentação teórica

A fundamentação teórica do projeto SEC articula quatro pilares:

Engenharia de Software e Modelagem com UML

A especificação e o controle de requisitos de software seguem as metodologias clássicas da Engenharia de Software preconizadas por Pressman e Maxim (2021) e Sommerville (2019), garantindo que os problemas do mundo real sejam mapeados formalmente sem inconsistências. A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) atua como o padrão visual indispensável para representar a estrutura e o comportamento do software. Conforme destaca Guedes (2018), o uso de diagramas de casos de uso e diagramas estruturais permite definir com precisão os limites do sistema, as permissões de acesso dos atores e

as transições de estado, assegurando a integridade dos fluxos antes de sua implementação computacional.

Automação de Processos e Linguagens de Programação

A automação de fluxos baseada em scripts e micros serviços modernos viabiliza o tratamento ágil de grandes volumes de informações escolares. De acordo com Santana et al. (2026), o processamento automatizado de dados converte entradas brutas em respostas dinâmicas e relatórios em tempo de execução, reduzindo a intervenção manual a zero e elevando a confiabilidade das mensagens institucionais.

Comunicação Institucional Mediada por TICs

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) transformam a articulação entre escola e sociedade. Estudos recentes comprovam que os aplicativos de mensageria instantânea oferecem taxas de abertura e visualização significativamente superiores às mídias analógicas, constituindo pontes para o fortalecimento da gestão democrática e da cidadania no ambiente escolar (LUCENA, 2016; SANTOS et al., 2020).

Segurança da Informação e Conformidade com a LGPD

O tratamento de dados pessoais de estudantes e responsáveis exige governança rigorosa. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) estabelece as bases legais e as diretrizes de segurança da informação para o setor público, exigindo autenticação segura de usuários, perfis de privilégios e uso de bases com consentimento previamente firmado na matrícula (BRASIL, 2018).

Metodologia

A metodologia aplicada adota caráter qualitativo e exploratório, estruturada em ciclos de levantamento, modelagem e validação em conformidade com as diretrizes de extensão universitária da UFMS (Resolução nº 142/2021).

Planejamento e Definição do Projeto

Levantamento de Requisitos e Escopo: Realização de imersão in loco na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda e aplicação de questionário diagnóstico estruturado em 4 blocos (Estrutura, Gargalos, Requisitos/LGPD e Viabilidade de Mercado) com mais de 20 perguntas aos gestores e secretários.

Definição de Tecnologias:

Front-end: HTML5 semântico, CSS3 com design responsivo (Mobile First) e JavaScript para interação de tela e pré-validação de formulários.

Back-end / Frameworks: Python (FastAPI / Flask) para a orquestração do microsserviço de mensageria e construção de endpoints RESTful.

Banco de Dados e Integração: Banco de dados relacional (PostgreSQL/MySQL) com tabelas espelhadas dos sistemas usados.

APIs de Comunicação: Integração via Meta WhatsApp Business API e gateways de SMS com suporte a Webhooks e autenticação por tokens Bearer.

Implementação

Estruturação da Aplicação: Criação de módulos segregados para: Módulo de Autenticação e Perfis: Controle de credenciais por nível de acesso (Direção, Coordenação, Pedagogia, Secretaria e Docência).

Módulo de Composição de Mensagens: Formulários parametrizados por categoria (Docente ou Administrativa) com injeção automática de cabeçalho (Nome do Aluno, Turma, Turno e Professor Regente).

Módulo de Aprovação / Fila de Envio: Mecanismo de retenção para mensagens de professores, aguardando parecer e liberação do pedagógico/direção.

Estilização Responsiva: Desenvolvimento de layouts fluidos utilizando CSS Flexbox/Grid, garantindo navegação limpa em telas desktop na secretaria e dispositivos móveis pela equipe gestora.

Publicação e Documentação

Controle de Versão (GitHub): Estruturação do repositório no GitHub sob arquitetura MVC / microsserviços, com controle de branches e histórico de commits.

Documentação Técnica (README.md): Elaboração de guia detalhado contendo a descrição funcional do projeto, diagramas de arquitetura, pré-requisitos de ambiente (versões de Python/Node), variáveis de ambiente (chaves de API), instruções de instalação (pip install -r requirements.txt) e guias de uso de endpoints.

Resultados Preliminares: Solução Inicial

A solução inicial consolidou o mapeamento analítico e o projeto de engenharia formal do software, dividindo-se nas seguintes entregas preliminares:

Regras de Negócio e Controle de Acessos

Todos os usuários devem ser autenticados formalmente no sistema.

Direção, Pedagógico e Coordenação: Podem cadastrar, redigir e enviar mensagens personalizadas e avisos urgentes diretamente, sem necessidade de aprovação externa.

Professores: Possuem permissão para redigir "Mensagens Docentes", as quais entram automaticamente em fila de validação e exigem aprovação da Coordenação, Pedagógico ou Direção antes do disparo final.

Secretaria: Permissão restrita à consulta/atualização cadastral e ao envio de comunicados exclusivamente administrativos.

Mensageria Unidirecional: O sistema opera em formato broadcast, emitindo avisos de texto e evitando o congestionamento com mensagens de retorno dos responsáveis.

Modelagem Visual (Diagramas do Sistema)

Diagrama de Casos de Uso: Mapeia as interações dos atores (Direção, Pedagógico, Coordenação, Professor e Secretaria) com os casos de uso centrais: Acesso ao Sistema, Cadastro de Alunos, Mensagem Personalizada, Mensagem Docente, Validar Mensagem, Mensagem ADM e Enviar.

Diagrama de Interação (Sequência): Demonstra o fluxo cronológico da operação: o usuário preenche a interface (InterfaceSessao), os dados são processados pelo GerenciadorSessao, a entidade SessaoEstudo/Mensagem valida os parâmetros internos, requisita a persistência no BancoDeDados e retorna a confirmação de sucesso ao usuário.

Diagrama Entidade-Relacionamento e Diagrama de Classes: Estrutura as entidades do domínio escolar e suas multiplicidades:

Usuario (login, titulação, métodos de autenticação) e TipoUsuario.

Aluno (nome, telefone, email, RegistroEscolar, matriculado em turma).

Responsavel (RegistroEscolar, dados de contato vinculados ao aluno).

Turma (código, sala, turno, número de alunos, status).

FormularioMensagem e SistemaRegistroEscolar (módulos de processamento e submissão).

Desafios Enfrentados e Melhorias Identificadas

Desafio: Concorrência de atenção das mensagens institucionais com notificações pessoais nos smartphones dos pais.

Melhoria Adotada: Incorporação da injeção automatizada de metadados no cabeçalho (Nome do Aluno, Turma e Professor Regente) via consulta integrada aos bancos de dados, assegurando legitimidade imediata ao aviso.

Conclusão

A resolução de problemas e o levantamento de requisitos realizados para o Sistema Escola Conectada (SEC) demonstraram com precisão a viabilidade técnica, operacional e social da aplicação. A substituição dos bilhetes físicos por mensageria digital automatizada não apenas resolve o desperdício crônico de mais de 2.000 folhas mensais e encurta o tempo de tramitação de 2 dias para envio instantâneo, mas também aproxima os responsáveis da rotina escolar dos alunos em tempo real.

A atividade extensionista consolidou o papel social da formação em Tecnologia da Informação na UFMS, evidenciando que a Engenharia de Software orientada a problemas da comunidade local é capaz de modernizar serviços públicos, garantir segurança de dados e promover impacto educacional positivo. Como trabalho futuro, prevê-se a codificação completa dos módulos de interface e a integração direta com os Webhooks da API do WhatsApp.

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.

- GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: guia prático. 3. ed. São Paulo: Érica, 2018.

- LUCENA, Simone. Culturas digitais e tecnologias móveis na educação. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 46, n. 161, p. 800-824, set. 2016.

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

- SANTANA, Miguel das Virgens de et al. Insight forms: automated analysis of educational feedback using python and generative AI. Observatorio de la Economía Latinoamericana, [s. l.], v. 24, n. 2, p. 1-19, 2026.

- SANTOS, J. B. et al. O uso do WhatsApp como ferramenta de comunicação entre escola e família. Revista de Educação e Tecnologias, [s. l.], v. 5, n. 1, 2020.

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Resolução nº 142, de 21 de dezembro de 2021: Estabelece as normas de Extensão Universitária no âmbito da UFMS. Campo Grande: UFMS, 2021.

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Engenharia de software: conceitos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.